

Thème 4 — Réactif limitant & avancement

Niveau Facile

Objectif : identifier le réactif limitant par le critère du plus petit rapport n/ν .

Exercice 1 — la synthèse générique

Pour $2A + 3B \longrightarrow C + 6D$, on mélange $n_{A,0} = 0,100$ mol et $n_{B,0} = 0,200$ mol. **a)** Calcule le rapport n/ν pour A et pour B. **b)** Quel est le réactif limitant ? Quelle est la valeur de $\xi_{\max}$?

Exercice 2 — synthèse de l'ammoniac

Pour $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$, on introduit 2,0 mol de N_2 et 9,0 mol de H_2 . Quel est le réactif limitant ?

Exercice 3 — formation de l'eau

Pour $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$, on dispose de 5,0 mol de H_2 et 2,0 mol de O_2 . Quel est le réactif limitant ?

Exercice 4 — le piège : « plus petite quantité » $\neq$ limitant

On fait réagir le zinc avec l'acide chlorhydrique : $Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$. On introduit 0,50 mol de Zn et 0,80 mol de HCl. **a)** Quel réactif est présent en plus grande quantité de matière ? **b)** En appliquant le critère n/ν , quel est le réactif *limitant* ? Commente.

Exercice 5 — vrai ou faux ? notions de limitant et d'excès

Pour une réaction où un réactif est limitant, indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifie brièvement :

1. « Le réactif limitant est toujours celui dont la quantité de matière est la plus faible. »
2. « À la fin de la réaction, il reste du réactif en excès. »
3. « Le réactif limitant est entièrement consommé. »
4. « Tous les réactifs sont entièrement consommés. »